

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-15
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 5 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – p95(mean)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Tipo	Dia	Score	Cutoff	Stake	α
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.11	1.0%	1.000
FH	quinta-feira	proba_raw_segqui	0.69	7.0%	1.000
FH	sexta-feira	proba_raw_sexdom	0.07	1.0%	1.000
FH	sábado	proba_raw_sexdom	0.19	1.0%	1.000
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.67	7.0%	1.000
FT	domingo	proba_raw_sexdom	0.49	7.0%	1.000
FT	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.53	7.0%	1.000
FT	quinta-feira	proba_raw_segqui	0.83	2.0%	1.000
FT	segunda-feira	proba_raw_segunda	0.19	3.0%	1.000
FT	sábado	proba_raw_sexdom	0.57	7.0%	1.000
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.25	3.0%	1.000

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Métrica	Valor
Semanas avaliadas (WF OOS)	16
Lucro total (WF)	USD 2,710.4
Stake total (turnover, WF)	USD 64,424.5
ROI por \$ apostado (WF)	0.0421
Lucro médio semanal	USD 169.4
Mediana semanal	USD -2.3
Std semanal	USD 645.5
P(semana<0)	50.0%
Assimetria (skewness)	0.949
Sharpe semanal (cap2)	0.262
Sharpe anualizado (cap2)	1.892
ROI banca (médio por semana)	7.37%
Lucro esperado mensal (≈4,33 sem)	USD 733
Lucro esperado anual (≈52 sem)	USD 8,809
Risco diário: p80(stake/dia)	USD 1,537 (limite USD 1,610)
Risco diário: VaR10%(PnL dia)	USD -285.2 (limite ≥ USD -575)
Risco diário: P(PnL dia ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)
α global: média / p10 / p50 / p90	0.973 / 0.883 / 1.000 / 1.000
α global: P(α <1)	25.0%

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-450, p10=-374, p25=-343, p50=-2, p75=460, p90=1,033, p95=1,422.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Aposta	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean/se	Std/se	P(sem<0)	90 stake	VR	10% dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128	
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184	
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285	
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132	

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.811 (p10=0.555, p50=0.833, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT quinta-feira	15	0.180	0.46%	0.143	0.143
FH sábado	15	0.171	1.82%	0.286	0.357
FH quinta-feira	15	0.156	0.35%	0.214	0.143
FH quarta-feira	9	0.153	2.59%	0.750	0.625
FH domingo	3	0.139	3.06%	1.000	1.000
FT sábado	16	0.097	1.54%	0.667	0.400
FH terça-feira	11	0.065	0.47%	0.400	0.600
FT domingo	13	0.055	0.00%	0.083	0.000

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-15. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.